

Числени методи, СИ и ИС, втори курс, 2023/2024

Домашна работа №1 - задачи Б

Задача 1. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.3
y	800	975	1500	1950	2900	3600

с функция от вида $y = ae^{bx}$. За целта да се използва подходяща линеаризация на модела. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 2. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.3
y	800	975	1500	1950	2900	3600

с функция от вида $y = a10^{bx}$. За целта да се използва подходяща линеаризация на модела. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 3. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	1	2	3	4	5
y	2.2	2.8	3.6	4.5	5.5

с функция от вида $y = a + bx + \frac{c}{x}$. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 4. Като се използва метода на най-малките квадрати във векторно-матрична форма, да се построи алгебричен полином от трета степен, който приближава данните

x	3	4	5	7	8	9	11	12
y	1.6	3.6	4.4	3.4	2.2	2.8	3.8	4.6

Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 5. Като се използва метода на най-малките квадрати във векторно-матрична форма, да се построи парабола, която приближава данните

x	0.2	0.5	0.8	1.2	1.7	2	2.3
y	500	700	1000	1200	2200	2650	3750

Да се визуализира полученото приближение заедно с данните в една координатна система.

Задача 6. Като се използва метода на най-малките квадрати във векторно-матрична форма, да се построи парабола, която приближава данните

x	0.75	2	3	4	6	8	8.5
y	1.2	1.95	2	2.4	2.4	2.7	2.6

Да се визуализира полученото приближение заедно с данните в една координатна система.

Задача 7. Обект е поставен в аеродинамичен тунел и силата на натиск върху обекта от въздушния поток е измерена при различни негови скорости:

v, m/s	10	20	30	40	50	60	70	80
F, N	25	70	380	550	610	1220	830	1450

Да се моделират данните от таблицата чрез функция от вида $y = a_1x + a_2x^2 + e$. Да се визуализират данните заедно с получената функция в една координатна система.

Задача 8. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.3
y	800	975	1500	1960	2900	3600

с функция от вида $y = a10^{bx}$. За целта да се използва подходяща линеаризация на модела. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 9. По метода на най-малките квадрати, да се приближат данните от таблицата

x	1	2	3	4	5
y	2.2	2.8	3.6	4.5	5.5

с функция от вида $y = a + bx + \frac{c}{x}$. Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.

Задача 10. Като се използва метода на най-малките квадрати във векторно-матрична форма, да се построи алгебричен полином от трета степен, който приближава данните

x	3	4	5	7	8	9	11	12
y	1.6	3.4	4.4	3.4	2.2	2.8	3.8	4.6

Да се визуализира полученото приближение, заедно с данните в една координатна система.